

平方根、平方根の大小、有理数と無理数

1 次の数の平方根を求めなさい。

(1) 4

$2^2=4, (-2)^2=4$

(3) 89

(2) 25

$5^2=25, (-5)^2=25$

(4) $\frac{2}{5}$

2 次の数を、根号を使わずに表しなさい。

(1) $\sqrt{9}$

(2) $-\sqrt{81}$

(3) $\sqrt{(-1)^2}$
 $=\sqrt{1}=1$

(4) $(-\sqrt{5})^2$

3 次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) $\sqrt{21}, \sqrt{19}$

(2) $3, \sqrt{10}$

$21>19$ であるから、
 $\sqrt{21}>\sqrt{19}$

$3=\sqrt{9}, 9<10$
であるから、 $\sqrt{9}<\sqrt{10}$

(3) $\sqrt{60}, 8$

(4) $-5, -\sqrt{26}$

$8=\sqrt{64}, 60<64$
であるから、 $\sqrt{60}<\sqrt{64}$

$5=\sqrt{25}, 25<26$
であるから、 $\sqrt{25}<\sqrt{26}$

4 4つの数、7, $\sqrt{40}$, 6, $\sqrt{50}$ を小さい方から順に並べなさい。

$7=\sqrt{49}, 6=\sqrt{36}, 36<40<49<50$ であるから、
 $\sqrt{36}<\sqrt{40}<\sqrt{49}<\sqrt{50}$

5 次の数から、無理数をすべて選びなさい。

$\sqrt{\frac{25}{64}}, -\sqrt{10}, \pi, \sqrt{\frac{49}{81}}, -\sqrt{0.04}$
 $=\frac{5}{8}, -\sqrt{10}, \pi, \frac{7}{9}, -0.2=-\frac{1}{5}$

1 2点×4 / 8点

(1) ± 2	(2) ± 5
(3) $\pm\sqrt{89}$	(4) $\pm\sqrt{\frac{2}{5}}$

2 2点×4 / 8点

(1) 3	(2) -9
(3) 1	(4) 5

3 5点×4 / 20点

(1) $\sqrt{21}>\sqrt{19}$
(2) $3<\sqrt{10}$
(3) $\sqrt{60}<8$
(4) $-5>-\sqrt{26}$

4 2点×4 / 8点

6, $\sqrt{40}$, 7, $\sqrt{50}$

5 2点×4 / 8点

$-\sqrt{10}, \pi$

平方根、平方根の大小、有理数と無理数

1 次の数の平方根を求めなさい。

(1) 49

(2) 169

(3) 1600

(4) 0.36

(5) 0.09

(6) $\frac{25}{49}$

2 次の数を、 $\sqrt{\quad}$ を使わずに表しなさい。

(1) $\sqrt{16}$

(2) $\sqrt{64}$

(3) $-\sqrt{100}$

(4) $-\sqrt{0.01}$

(5) $-\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2}$
 $=-\sqrt{\frac{4}{25}}$

(6) $(-\sqrt{13})^2$

3 次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) $-\sqrt{20}, -\sqrt{17}$

(2) 11, $\sqrt{120}$

$20>17$ であるから、
 $\sqrt{20}>\sqrt{17}$

$11=\sqrt{121}, 121>120$
であるから、 $\sqrt{121}>\sqrt{120}$

(3) $2.8, \sqrt{8}$

(4) $-7, -\sqrt{50}$

$2.8=\sqrt{7.84}, 7.84<8$
であるから、 $\sqrt{7.84}<\sqrt{8}$

$7=\sqrt{49}, 49<50$
であるから、 $\sqrt{49}<\sqrt{50}$

4 次の各組の数を、小さい方から順に並べなさい。

(1) 次の各組の数を、小さい方から順に並べなさい。

(1) 9, $\sqrt{81}$, 8.9, $\sqrt{79.21}$

$9=\sqrt{81}, 8.9=\sqrt{79.21},$
 $79.21<81<82$ であるから、
 $\sqrt{79.21}<\sqrt{81}<\sqrt{82}$

$\frac{1}{2}=\sqrt{\frac{1}{4}}$ であるから、
 $\sqrt{\frac{1}{4}}<\sqrt{\frac{1}{3}}<\sqrt{\frac{2}{5}}$

(2) 次の式にあてはまる自然数 a をすべて求めなさい。

(1) $4.6<\sqrt{a}<5$

(2) $\sqrt{20}<a<\sqrt{40}$

$4.6^2<(\sqrt{a})^2<5^2$ より、

$20<a^2<40$

$21.16<a<25$

$4^2=16, 5^2=25, 6^2=36,$

$7^2=49$ より、 $a=5, 6$

5 $\sqrt{180n}$ が自然数になるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

$180=2^2 \times 3^2 \times 5$ であるから、 $\sqrt{180n}=\sqrt{2^2 \times 3^2 \times 5 \times n}$

根号をふくむ式の乗法・除法

1 次の計算をしなさい。

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{7}$
 $=\sqrt{2 \times 7}$

(2) $(-\sqrt{2}) \times \sqrt{18}$
 $=-\sqrt{2 \times 18}=-\sqrt{36}$

(3) $\sqrt{55} \div \sqrt{5}$
 $=\frac{\sqrt{55}}{\sqrt{5}}=\sqrt{\frac{55}{5}}$

(4) $(-\sqrt{24}) \div (-\sqrt{6})$
 $=\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}=\sqrt{\frac{24}{6}}=\sqrt{4}$

2 次の問いに答えなさい。

(1) 次の数を $\sqrt{a}$ の形に表しなさい。

(1) $3\sqrt{7}$

(2) $5\sqrt{2}$

$=\sqrt{3^2 \times 7}=\sqrt{9 \times 7}=\sqrt{5^2 \times 2}=\sqrt{25 \times 2}$

(2) 次の数を $a\sqrt{b}$ の形に表しなさい。

(1) $\sqrt{20}$

(2) $\sqrt{48}$

$=\sqrt{2^2 \times 5}=\sqrt{2^2 \times 5}=\sqrt{2^2 \times 2^2 \times 3}=2 \times 2 \times \sqrt{3}$

3 次の数の分母を有理化しなさい。

(1) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$
 $=\frac{\sqrt{7} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$

(2) $\frac{1}{3\sqrt{10}}$
 $=\frac{1 \times \sqrt{10}}{3\sqrt{10} \times \sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{3 \times 10}$

(3) $\frac{9}{\sqrt{3}}$
 $=\frac{9 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}=\frac{9\sqrt{3}}{3}$

(4) $\frac{5}{\sqrt{18}}$
 $=\frac{5 \times \sqrt{2}}{\sqrt{18} \times \sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{3 \times 2}$

4 次の計算をしなさい。

(1) $\sqrt{12} \times \sqrt{6}$

$=2\sqrt{3} \times \sqrt{6}=2\sqrt{18}=6\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{6} \times \sqrt{18}$

$=\sqrt{6 \times 18}=6\sqrt{3}$

(3) $(-5\sqrt{2}) \times 4\sqrt{3}$

$=-5 \times 4 \times \sqrt{2} \times \sqrt{3}=-20\sqrt{6}$

(4) $(-\sqrt{10}) \times (-2\sqrt{5})$

$=2 \times \sqrt{2 \times 5} \times \sqrt{5}=2 \times 5\sqrt{2}=10\sqrt{2}$

(5) $\sqrt{135} \div \sqrt{5}$

$=\sqrt{\frac{135}{5}}=\sqrt{27}$

(6) $\sqrt{14} \div (-\sqrt{28})$

$=-\sqrt{\frac{14}{28}}=-\sqrt{\frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$

根号をふくむ式の乗法・除法

1 (1)の数を $\sqrt{a}$ の形、(2)の数を $a\sqrt{b}$ の形に表しなさい。

(1) $\frac{\sqrt{10}}{4}=\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{16}}=\sqrt{\frac{10}{16}}$

(2) $\sqrt{540}$

$=\sqrt{2^2 \times 3^2 \times 3 \times 5}$
 $=2 \times 3 \times \sqrt{3 \times 5}$

2 次の数の分母を有理化しなさい。

(1) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$

(2) $\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{32}}=\frac{4\sqrt{5}}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

3 $\sqrt{2}=1.414, \sqrt{20}=4.472$ として、次の値を求めなさい。

(1) $\sqrt{72}$

$=6\sqrt{2}=6 \times 1.414$

(2) $\sqrt{0.2}$

$=\sqrt{\frac{20}{100}}=\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10^2}}=\frac{4.472}{10}$

4 次の計算をしなさい。

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sqrt{6}$

$=\sqrt{3 \times 2 \times 6}=6$

(2) $\sqrt{12} \div (-\sqrt{6}) \times \sqrt{5}$

$=-\sqrt{2 \times 3 \times 6 \times 5}=-\sqrt{60}=-2\sqrt{15}$

(3) $\sqrt{12} \div \sqrt{3} \times 5\sqrt{2}$

$=\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} \times 5\sqrt{2}=2\sqrt{2} \times 5\sqrt{2}=20$

(4) $(-\sqrt{3}) \times \sqrt{6} \div (-\sqrt{8})$

$=\frac{(-\sqrt{3}) \times \sqrt{6}}{-\sqrt{8}}=\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{8}}=\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{3}{2}$

(5) $\sqrt{180} \div 2\sqrt{5} \div \sqrt{3}$

$=\frac{\sqrt{180}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{3}}=\frac{\sqrt{180}}{2\sqrt{15}}=\frac{6\sqrt{3}}{2\sqrt{15}}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{3\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{15} \times \sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{15}}{5}$

(6) $(-4\sqrt{2}) \times 3 \div \sqrt{12}$

$=\frac{-4\sqrt{2} \times 3}{\sqrt{12}}=\frac{-12\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}=-\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=-\frac{6\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}=-\frac{6\sqrt{6}}{3}=-2\sqrt{6}$

5 $3\sqrt{10}$ より大きく、 $5\sqrt{6}$ より小さい整数をすべて求めなさい。
求める整数を a とすると、 $3\sqrt{10}<a<5\sqrt{6}$ より、
 $\sqrt{90}<a<\sqrt{150}$
 $9=\sqrt{81}, 10=\sqrt{100}, 11=\sqrt{121}, 12=\sqrt{144},$
 $13=\sqrt{169}$ より、 a は10, 11, 12